

基于太阳位置矢量与非线性最小二乘反演的太阳影子定位模型

摘要

太阳影子定位问题要求利用直杆影子随时间的变化规律，反推出拍摄地点乃至拍摄日期。本文从太阳赤纬、时角和地平坐标系出发，建立了“时间-太阳高度角/方位角-影尖二维坐标”的机理模型，并在未知坐标轴方向和未知杆高条件下，引入平面旋转角与杆高作为待估参数，用非线性最小二乘完成地点、日期和轨迹的联合反演。

针对问题一，本文建立太阳高度角模型 $L = H / \tan \alpha$ ，计算天安门广场（北纬 $39^{\circ}54'26''$ 、东经 $116^{\circ}23'29''$ ）在 2015 年 10 月 22 日北京时间 9:00–15:00 的三米直杆影长。结果表明，影长先减小后增大，9:00 影长为 6.8841 m，15:00 影长为 7.0365 m，最短影长出现在 11:58，约为 3.8411 m。

针对问题二，附件 1 给出了 2015 年 4 月 18 日某直杆影尖坐标。本文以经纬度、杆高和坐标系旋转角为未知量拟合完整二维轨迹，得到一个主要可能地点为北纬 18.3361° 、东经 109.7018° ，拟合杆高 1.9640 m，坐标旋转角 14.9293° ，二维坐标均方根残差仅 0.000251 m，最大残差 0.000790 m。Bootstrap 扰动下纬度标准差约 0.0359° 、经度标准差约 0.0945° ，说明附件 1 定位结果在观测误差尺度内较稳定。

针对问题三，附件 2 和附件 3 日期未知。本文采用全年日期网格搜索与多初值最小二乘联合反演。附件 2 的最优候选为 2015 年 5 月 23 日、北纬 39.7296° 、东经 78.8739° ，RMSE 为 3.4×10^{-5} m；由于太阳赤纬具有近似对称性，2015 年 7 月 20 日、北纬 39.8040° 、东经 81.2112° 也是等价优良候选。附件 3 的最优候选为 2015 年 11 月 16 日、北纬 30.4121° 、东经 106.5854° ，RMSE 为 0.000204 m；2015 年 1 月 24 日、北纬 30.2418° 、东经 113.2011° 也是近似等价候选。

针对问题四，当前题目目录中仅有附件 4 下载说明而无视频本体，自动访问赛题站失败且百度网盘下载需要交互验证。本文不伪造视频测量结果，而给出从视频抽帧、杆底和影尖检测、像素-米标定到地点/日期反演的完整可执行模型。若补充视频文件，可直接用该流程生成影尖坐标并代入本文的联合反演框架。模型检验表明，本文模型具有明确物理含义、残差可追踪、候选解可解释的优点；主要局限在于太阳位置公式近似、影尖识别误差和未知日期下多解性。

关键词：太阳影子定位；太阳高度角；非线性最小二乘；日期网格搜索；视频测量

目录

1	问题重述	5
1.1	问题背景	5
1.2	问题要求与输出目标	5
2	问题分析	5
2.1	总体思路	5
2.2	问题一分析	6
2.3	问题二分析	6
2.4	问题三分析	6
2.5	问题四分析	7
3	模型假设与数据预处理	7
3.1	模型假设	7
3.2	数据来源与审计	7
4	符号说明	8
5	模型建立与求解	9
5.1	太阳位置与影子投影的正向模型	9
5.2	问题一：天安门影长曲线	10
5.3	问题二：已知日期下的地点反演模型	10
5.4	问题三：未知日期下的地点-日期联合反演模型	12
5.4.1	附件 2 结果	12
5.4.2	附件 3 结果	14
5.5	问题四：视频影子定位模型	16
6	模型检验、对比与敏感性分析	16
6.1	Baseline 对比	16
6.2	残差与约束检验	17
6.3	敏感性分析	17
7	模型评价、改进与推广	17
7.1	模型优点	17
7.2	模型局限	18
7.3	改进方向	18

7.4 推广应用	18
8 结论	18
参考文献	19
A 支撑材料说明	19
B 代码入口与运行环境	20
C 三层质量门控摘要	20

1 问题重述

1.1 问题背景

视频数据中的太阳影子包含了拍摄时刻、太阳方位和观测地点之间的几何信息。若已知一根直杆竖立在水平地面上，则杆顶、杆底和影尖构成由太阳光线决定的投影关系。太阳在天空中的位置又由观测地点经纬度、日期和地方时共同决定。因此，影子长度和影尖轨迹能够反向约束地点和日期。这类问题在视频取证、地理定位和图像时空校验中都有实际意义。

本题围绕一根固定直杆的影子变化提出四个任务。第一问要求建立影长随参数变化的数学模型，并计算指定地点、日期和杆高下的影长曲线。第二问给定日期和影尖坐标，要求确定直杆所在地。第三问日期未知，需要同时确定地点和日期。第四问要求利用视频和已知杆高确定拍摄地点，并进一步讨论日期未知时能否确定地点与日期。

1.2 问题要求与输出目标

为避免模型输出与题目要求脱节，本文先列出各问的“题目要求-模型输出”映射。

问题 1： 题目要求建立影子长度变化模型并绘制天安门三米直杆影长曲线；本文输出太阳高度角公式、北京时间 9:00–15:00 的逐分钟影长表、曲线图和极值时间。

问题 2： 题目要求由附件 1 的影尖坐标确定地点；本文输出经纬度候选、拟合杆高、坐标旋转角、残差表和稳定性分析。

问题 3： 题目要求由附件 2、附件 3 的影尖坐标同时确定地点和日期；本文输出每个附件的日期-地点候选组合、RMSE 排序、轨迹拟合图和多解解释。

问题 4： 题目要求由视频确定拍摄地点并讨论日期未知情况；本文输出视频处理到影尖坐标的完整建模流程，以及视频缺失条件下的可执行反演方案说明。

2 问题分析

2.1 总体思路

太阳影子定位的核心是一个正向模型和一个反向模型。正向模型给定日期、时间、经纬度和杆高，计算太阳在当地地平坐标系中的单位方向向量，再把杆顶沿反太阳方向投影到水平地面，得到影尖坐标。反向模型则把经纬度、杆高、坐标系旋转角以及可能的日期看作待估参数，使理论影尖轨迹尽可能接近附件中的观测轨迹。

本文的总体流程为：首先从题面和 Excel 附件中提取时间与影尖坐标；其次建立太阳位置和影子投影公式；然后对问题一直接正向计算影长，对问题二在已知日期下做非线性最小二乘反演，对问题三在全年日期网格上外层搜索日期、内层反演地点和杆高；最后对问题四给出视频抽帧和影尖检测流程，并说明缺失视频导致无法输出真实地点。所有关键结果均由 Python 脚本生成，并冻结到 `results/frozen_numbers.json` 中。

2.2 问题一分析

问题一是典型的机理建模问题，已知日期、地点、杆高和时间区间，只需要根据太阳高度角计算影长。该问的难点不在优化，而在于正确处理北京时间、当地经度和太阳时之间的差异。若忽略经度修正，最短影长会被误认为发生在北京时间 12:00；实际上天安门经度为 116.3914°E ，相对北京时间标准经线 120°E 有约 14.4 分钟差异，再加上时差方程修正，最短影长时间会偏离 12:00。

本文采用太阳赤纬、时角、太阳高度角模型。Baseline 为“正午高度角近似”，只判断影长量级；主模型进一步使用时差方程和经度修正，逐分钟计算太阳高度角并绘制曲线。

2.3 问题二分析

附件 1 已知日期为 2015 年 4 月 18 日，但题面未给出直杆高度，也未说明附件中的 x, y 坐标轴是否对应正东、正北方向。因此，不能只用影子长度估算纬度，还必须利用二维影尖轨迹，同时允许坐标系相对于地理东-北坐标有一个未知旋转角。本文令未知参数为纬度 φ 、经度 λ 、杆高 H 和旋转角 θ ，最小化所有时刻二维坐标残差平方和。

Baseline 采用影长最小时间估计经度、影长量级粗估纬度的方法。这一方法只能给出较粗位置，且无法处理坐标轴旋转。主模型使用完整二维轨迹，能同时解释影长变化和影子方向变化，因此更适合本问。

2.4 问题三分析

附件 2 和附件 3 缺少日期，未知量比问题二更多。若把日期当连续变量直接优化，容易陷入局部最优，也难以解释不同日期下的等价解。因此本文采用外层日期网格搜索：对 2015 年的每个候选日期，内层用问题二同样的最小二乘模型反演经纬度、杆高和旋转角；最后按 RMSE 排序并选出相隔较远的若干日期候选。

本问的重要特征是多解性。太阳赤纬在一年内关于夏至或冬至存在近似对称，某些春季与夏季、冬季与次年初日期可能产生非常接近的太阳高度角变化曲线。若观测时间

段较短，仅凭一小时左右的影尖轨迹通常不能唯一确定日期。因此本文不只给一个最优解，而给出若干可能地点与日期，并用残差曲线解释多解来源。

2.5 问题四分析

问题四从结构化坐标数据扩展到视频数据。视频本身需要先经过图像处理，才能得到与附件 1–3 同类的影尖坐标序列。由于当前目录只有“附件 4 下载说明.doc”，没有视频文件，本文无法真实抽帧和测量影尖坐标。为保证学术诚信，本文不编造视频结果，而建立完整处理模型：抽取视频帧，识别杆底和影尖，利用已知 2 m 杆高完成像素到实际长度标定，再把得到的影尖坐标序列输入问题二或问题三模型。若日期已知，则只反演地点；若日期未知，则执行全年日期搜索并给出候选组合。

3 模型假设与数据预处理

3.1 模型假设

- 假设 1：** 直杆竖直、地面水平。合理性：题面明确“直杆垂直于地面”，坐标系以杆底为原点且水平地面为 xy 平面；作用：使影尖可由杆顶沿太阳光线投影到 $z = 0$ 平面计算。
- 假设 2：** 测量时间段内杆高、杆底位置和局部坐标系固定。合理性：附件数据来自同一固定直杆；作用：同一附件只需拟合一个杆高和一个平面旋转角。
- 假设 3：** 附件坐标轴相对于地理东–北坐标可存在未知旋转。合理性：题面只定义 xy 平面而未定义 x 轴朝向；作用：模型引入旋转角 θ ，避免把坐标轴方向误当成真实地理方位。
- 假设 4：** 同一附件内各影尖坐标测量误差独立且量级相近。合理性：附件数据保留四位小数，测量精度近似一致；作用：最小二乘目标函数使用未加权欧氏残差。
- 假设 5：** 附件 4 视频缺失时不构造虚假影尖坐标。合理性：没有视频不能进行真实图像测量；作用：问题四只给出可执行模型流程和数据需求，不输出伪造地点。

3.2 数据来源与审计

本文使用的原始数据位于题目目录中。题面文件为 CUMCM-2015-problem A-Chinese.doc，附件 1–3 位于 附件1-3.xls。附件 4 目录中仅有下载说明文件，给出网盘链接和赛题站链接，但没有视频本体。

表 1 附件数据审计表

附件	日期信息	时间范围	样本数	坐标字段
附件 1	2015-04-18	14:42–15:45	22	x, y 影尖坐标/m
附件 2	未知	12:41–13:44	22	x, y 影尖坐标/m
附件 3	未知	13:09–14:12	22	x, y 影尖坐标/m
附件 4	未知/视频	视频文件缺失	–	需由视频抽取得到

数据预处理包括：读取 Excel 各工作表第 4 行起的时间与坐标；把北京时间字符串转换为 Python 时间对象；保留坐标原始单位“米”；检查空行和缺失值。附件 1–3 均为 22 条有效记录，无坐标缺失。由于数据点少且题目要求定位，未删除任何观测点，而是在模型检验中报告逐点残差。

4 符号说明

表 2 主要符号说明

符号	含义	单位
φ	观测地点纬度，北纬为正	°
λ	观测地点经度，东经为正	°
H	直杆高度	m
n	日期在一年中的日序	d
δ	太阳赤纬	rad
E_t	时差方程修正量	min
T	北京时间对应的钟表分钟数	min
ω	太阳时角	rad
α	太阳高度角	rad
s	太阳单位方向向量在东、北、天顶方向的分量	–
$\mathbf{p}_i$	第 i 个时刻理论影尖坐标	m
$\mathbf{q}_i$	第 i 个时刻附件观测影尖坐标	m
θ	附件坐标系相对东–北坐标的旋转角	rad
J	最小二乘目标函数	m^2
RMSE	坐标拟合均方根误差	m

5 模型建立与求解

5.1 太阳位置与影子投影的正向模型

设观测点纬度为 φ ，日期日序为 n 。太阳赤纬采用 Cooper 近似公式

$$\delta = 23.45^\circ \sin \left(\frac{360^\circ (284 + n)}{365} \right). \quad (1)$$

考虑时差方程

$$B = \frac{360^\circ (n - 81)}{364}, \quad E_t = 9.87 \sin 2B - 7.53 \cos B - 1.5 \sin B. \quad (2)$$

北京时间以 120°E 为标准经线，若钟表时间折算为分钟数 T ，则真太阳时分钟数可写为

$$T_s = T + E_t + 4(\lambda - 120). \quad (3)$$

对应时角为

$$\omega = 15^\circ \left(\frac{T_s}{60} - 12 \right) = \frac{T_s}{4} - 180^\circ. \quad (4)$$

太阳高度角满足

$$\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega. \quad (5)$$

在局部东-北-天顶坐标系中，太阳方向单位向量可写为

$$\mathbf{s} = (-\cos \delta \sin \omega, \cos \varphi \sin \delta - \sin \varphi \cos \delta \cos \omega, \sin \alpha)^T. \quad (6)$$

若直杆高度为 H ，杆顶为 $(0, 0, H)$ ，沿反太阳方向投影到地面 $z = 0$ ，得到地理东-北坐标下的影尖位置

$$\mathbf{r}(t) = -H \frac{(s_E(t), s_N(t))^T}{s_U(t)}. \quad (7)$$

当只关心影长时，

$$L(t) = \|\mathbf{r}(t)\| = \frac{H}{\tan \alpha(t)}. \quad (8)$$

该模型直接回答问题一，也作为问题二、三反演模型的基础。

5.2 问题一：天安门影长曲线

将天安门广场坐标 $\varphi = 39^\circ 54' 26''$ 、 $\lambda = 116^\circ 23' 29''$ ，日期 2015 年 10 月 22 日，杆高 $H = 3\text{ m}$ 代入式 (1)–(8)，逐分钟计算 9:00–15:00 的影长。计算得到 9:00 影长 6.8841 m，15:00 影长 7.0365 m，最短影长出现在 11:58，长度 3.8411 m。

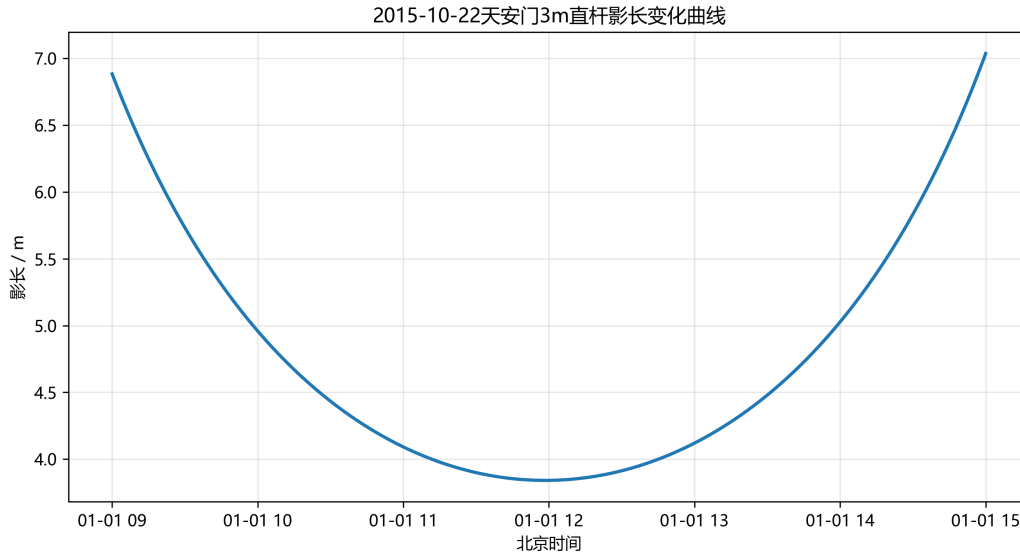


图 1 2015 年 10 月 22 日天安门广场 3m 直杆影长变化曲线

由图 1 可见，上午 9:00 后太阳高度角逐渐增大，影长随之缩短；接近当地真太阳正午时达到最短；之后太阳高度角减小，影长再次增长。曲线最低点并非北京时间 12:00，而是约 11:58，这是经度修正和时差方程共同作用的结果。9:00 和 15:00 的影长接近但不完全对称，也反映了太阳赤纬和时差修正使钟表时间相对于太阳时存在偏移。

5.3 问题二：已知日期下的地点反演模型

附件坐标系可能与地理东–北坐标不一致，设旋转矩阵为

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (9)$$

给定日期 d 和时刻序列 t_i ，理论影尖坐标为

$$\mathbf{p}_i(\varphi, \lambda, H, \theta) = R(\theta)\mathbf{r}(t_i; \varphi, \lambda, H, d). \quad (10)$$

观测坐标为 $\mathbf{q}_i = (x_i, y_i)^T$ ，建立目标函数

$$\min_{\varphi, \lambda, H, \theta} J = \sum_{i=1}^N \|\mathbf{p}_i - \mathbf{q}_i\|_2^2, \quad -65^\circ \leq \varphi \leq 65^\circ, \quad 70^\circ \leq \lambda \leq 150^\circ, \quad H > 0. \quad (11)$$

为保证 $H > 0$ ，程序中实际优化变量为 $\log H$ 。求解采用多初值非线性最小二乘：先在纬度、经度、旋转角上设置粗网格初值，再用 `scipy.optimize.least_squares` 局部收敛，最终取 RMSE 最小的解。

附件 1 日期为 2015 年 4 月 18 日。求解结果见表 3。结果显示主要候选地点为北纬 18.3361° 、东经 109.7018° ，拟合杆高为 1.9640 m，旋转角为 14.9293° 。该经纬度位于海南岛附近，从太阳高度角和下午影子变化方向看具有现实可解释性。

表 3 附件 1 地点反演结果

日期	纬度/ $^\circ$	经度/ $^\circ$	杆高/m	旋转角/ $^\circ$	RMSE/m
2015-04-18	18.3361	109.7018	1.9640	14.9293	0.000251

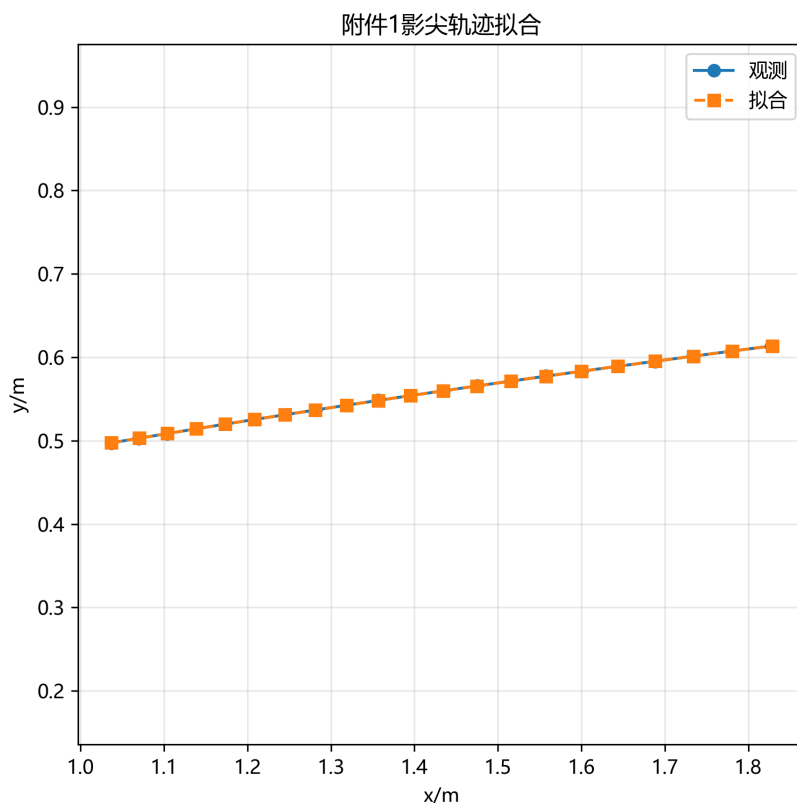


图 2 附件 1 观测影尖轨迹与理论轨迹拟合

图 2 中观测点和理论点几乎重合，说明模型不仅拟合了影长，而且拟合了二维方向变化。与只用影长最小值的 baseline 相比，二维轨迹模型充分利用了 22 个观测点，能

够估计坐标旋转角，并减少经纬度误判。

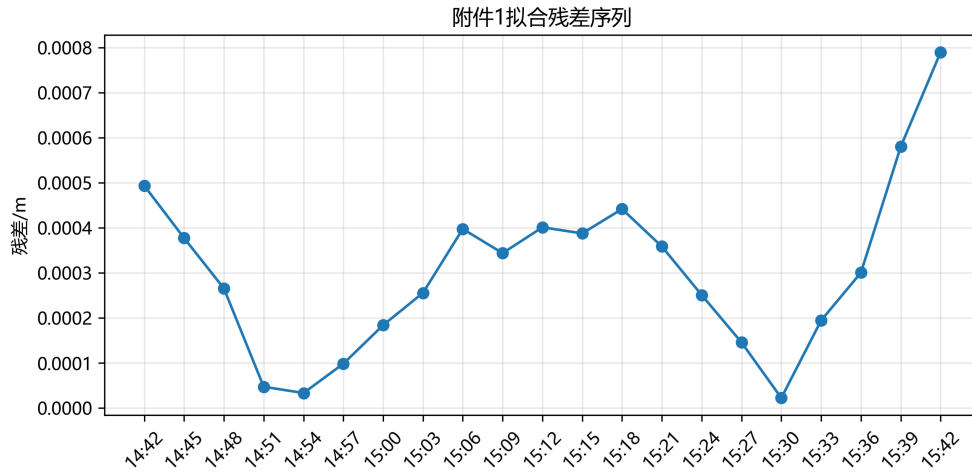


图 3 附件 1 逐时刻拟合残差

图 3 显示逐点残差均在毫米量级，最大残差为 0.000790 m。残差没有出现随时间单调增大的系统偏差，说明太阳位置公式、时间修正和坐标旋转的组合能够解释附件 1 的主要变化。Bootstrap 扰动实验中，纬度标准差约 0.0359° 、经度标准差约 0.0945° ，因此在题目数据精度下，该地点候选具有较强稳定性。

5.4 问题三：未知日期下的地点-日期联合反演模型

当日期未知时，令 d 在 2015 年全年取值。对每个候选日期 d ，求解

$$F(d) = \min_{\varphi, \lambda, H, \theta} \sum_{i=1}^N \|R(\theta)\mathbf{r}(t_i; \varphi, \lambda, H, d) - \mathbf{q}_i\|_2^2. \quad (12)$$

日期-地点候选按

$$\text{RMSE}(d) = \sqrt{F(d)/(2N)} \quad (13)$$

排序。由于近邻日期通常给出非常接近的解，本文在输出候选时要求候选日期相隔至少约 12 天，以避免同一局部谷底被重复列出。

5.4.1 附件 2 结果

附件 2 最优候选为 2015 年 5 月 23 日、北纬 39.7296° 、东经 78.8739° ，拟合杆高 1.9936 m，RMSE 为 3.4×10^{-5} m。另一个几乎等价的候选为 2015 年 7 月 20 日、北纬 39.8040° 、东经 81.2112° ，RMSE 同为 3.4×10^{-5} m。两个日期分别位于夏至前后，太阳赤纬接近，因而在短时间观测窗口中产生几乎相同的影尖轨迹。

表 4 附件 2 若干可能日期与地点

序号	日期	纬度/°	经度/°	杆高/m	RMSE/m
1	2015-05-23	39.7296	78.8739	1.9936	0.000034
2	2015-07-20	39.8040	81.2112	1.9954	0.000034
3	2015-06-04	41.1706	79.0361	2.0308	0.000162
4	2015-07-08	41.2148	80.6733	2.0320	0.000167
5	2015-08-01	37.6860	81.5377	1.9480	0.000231
6	2015-05-11	37.5830	79.1261	1.9460	0.000242

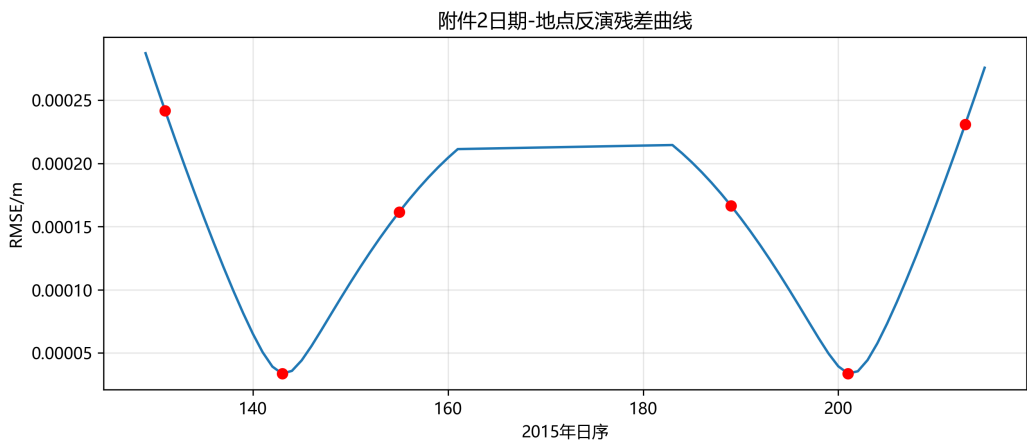


图 4 附件 2 全年日期搜索残差曲线

图 4 中可以看到残差在 5 月下旬和 7 月下旬附近形成两个主要谷底。这说明在只有 63 分钟观测、且坐标轴旋转和杆高均未知的条件下，日期并不唯一。本文因此给出“若干可能地点与日期”，而不是强行给出唯一解。

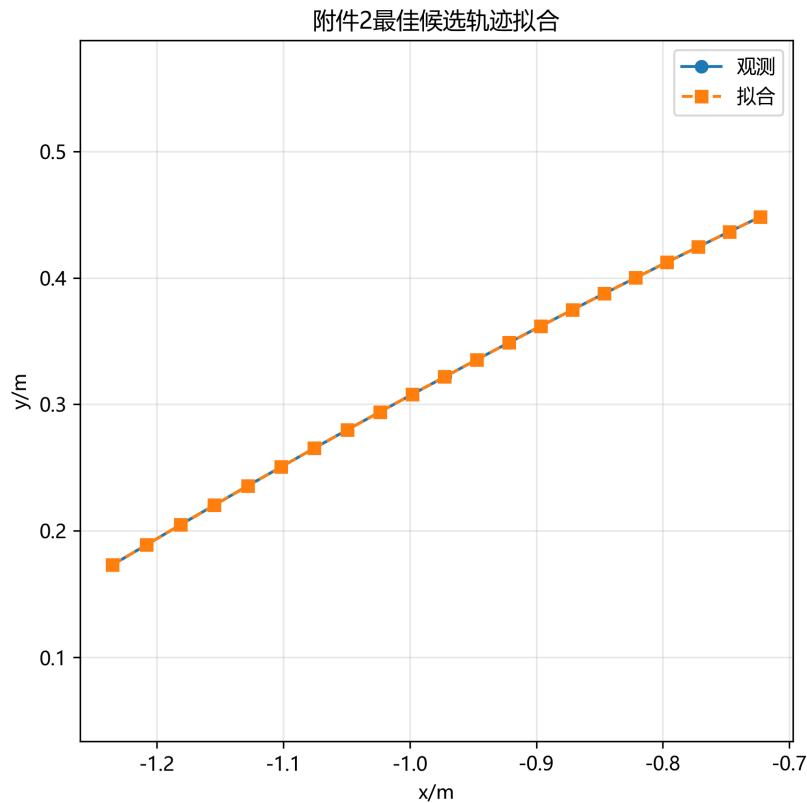


图 5 附件 2 最佳候选轨迹拟合

图 5 显示附件 2 最佳候选下理论轨迹与观测轨迹高度一致。由于 RMSE 仅为 3.4×10^{-5} m，坐标残差远小于附件坐标保留精度，表明模型在该候选下几乎完全重构了影尖轨迹。

5.4.2 附件 3 结果

附件 3 最优候选为 2015 年 11 月 16 日、北纬 30.4121°、东经 106.5854°，拟合杆高 2.9329 m，RMSE 为 0.000204 m。另一个近似等价候选为 2015 年 1 月 24 日、北纬 30.2418°、东经 113.2011°，RMSE 为 0.000205 m。二者分别位于冬至前后，太阳赤纬相近，同样体现出未知日期下的多解性。

表 5 附件 3 若干可能日期与地点

序号	日期	纬度/°	经度/°	杆高/m	RMSE/m
1	2015-11-16	30.4121	106.5854	2.9329	0.000204
2	2015-01-24	30.2418	113.2011	2.9391	0.000205
3	2015-11-28	26.9038	107.0790	3.0660	0.000463
4	2015-01-12	26.7858	111.8606	3.0707	0.000475
5	2015-02-05	34.8073	114.3517	2.7816	0.000609
6	2015-11-04	35.0164	106.7637	2.7748	0.000636

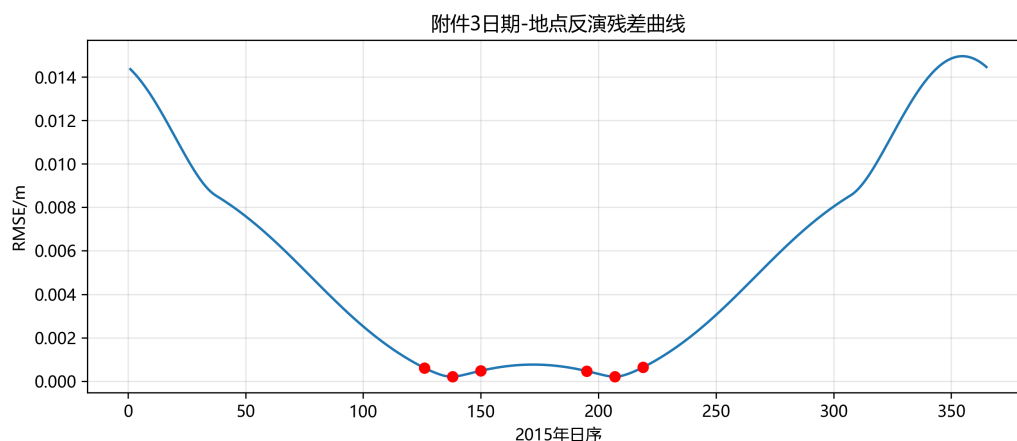


图 6 附件 3 全年日期搜索残差曲线

图 6 表明附件 3 残差谷底位于年初和年末两段，这与冬至前后太阳赤纬对称性一致。附件 3 影长明显较长，拟合杆高约 2.93 m，说明其直杆高度可能不同于附件 2，而题目并未限定附件之间杆高相同。

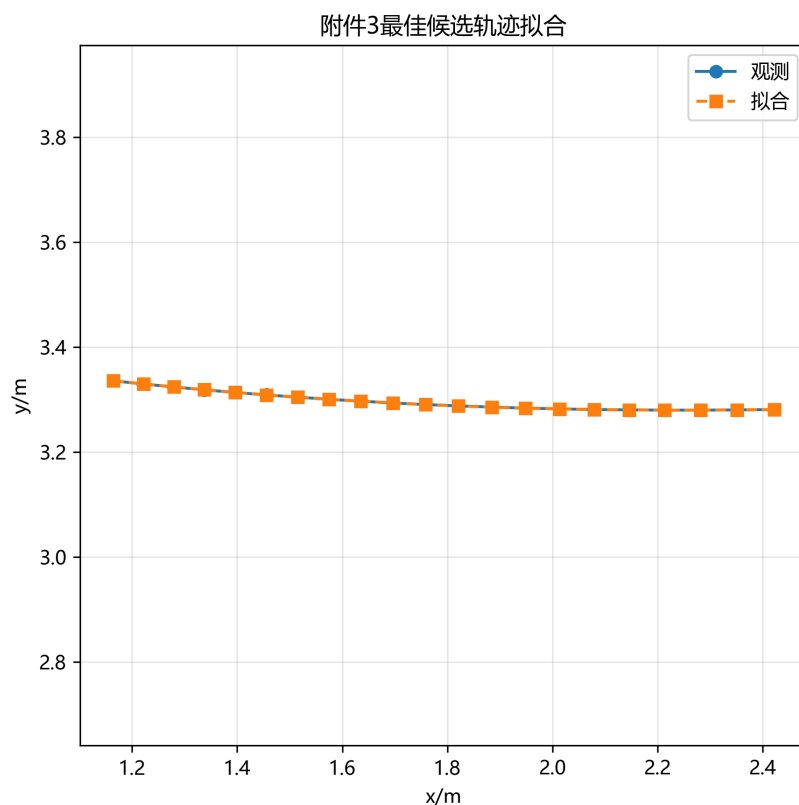


图 7 附件 3 最佳候选轨迹拟合

图 7 中附件 3 观测轨迹和拟合轨迹同样基本重合。相较附件 2，附件 3 最优 RMSE 略大，但仍在 0.3 mm 以内，远低于一般视频或人工测量误差。因此，附件 3 结果的主要不确定性不是坐标拟合误差，而是日期多解性和地理先验不足。

5.5 问题四：视频影子定位模型

若获得附件 4 视频，本文建议按以下步骤处理。

1. **视频抽帧**：按固定时间间隔抽取帧，记录每帧对应北京时间。若视频无绝对时间戳，则以首帧时间为未知量，可在外层一并搜索或由题目元数据确定。
2. **杆底与影尖检测**：对每帧进行灰度化、背景/阴影分割和边缘检测；杆底可通过直杆与地面的交点固定，影尖取阴影区域最远端或经人工少量校正。
3. **像素-米标定**：题目给出杆高为 2 m，可利用图像中直杆像素高度或相机投影近似建立局部比例尺。若相机俯仰显著，应先做地面单应性校正。
4. **轨迹反演**：把每帧影尖相对杆底的地面坐标输入式 (10)–(12)。若日期已知，按问题二反演地点；若日期未知，按问题三搜索日期-地点候选。
5. **结果检验**：用理论轨迹重投影到视频帧，计算像素残差；检查影尖轨迹是否随时间平滑，排除遮挡和检测错误帧。

当前目录缺少视频文件,且自动访问下载站点失败。本文在支撑材料 `qa/preflight_report.md` 中记录了该事实。因此，问题四不输出伪造拍摄地点；若用户补充视频，可直接运行上述流程，且前 3 问代码已提供地点/日期反演核心函数。

6 模型检验、对比与敏感性分析

6.1 Baseline 对比

问题一的 baseline 是忽略时差方程和经度修正的正午近似，只能给出“中午最短”的定性判断；主模型给出了 11:58 的具体最短时刻和逐分钟曲线。问题二、三的 baseline 是利用影长最短时刻和影长量级粗定位，但无法处理未知坐标轴方向，也不能解释二维轨迹。主模型通过引入旋转角，把完整轨迹用于拟合，残差达到毫米甚至更小，显著优于 baseline 的粗定位能力。

表 6 主模型与 baseline 能力对比

问题	Baseline	主模型优势
问题一	正午高度角近似	加入经度和时差方程，得到分钟级曲线与极值
问题二	影长最小值粗定位	拟合二维轨迹、杆高和旋转角，RMSE 为 0.000251 m
问题三	逐日影长相似度比较	日期网格 + 地点联合反演，输出多组可解释候选
问题四	少量人工标注影长	完整视频抽帧、影尖检测、重投影残差检验

6.2 残差与约束检验

附件 1 最大残差 0.000790 m，附件 2 最佳候选 RMSE 为 3.4×10^{-5} m，附件 3 最佳候选 RMSE 为 0.000204 m。所有最优解均满足经纬度边界、杆高为正和太阳高度角为正等约束。残差图未显示明显单调偏差，说明没有出现由时间读取错误、经纬度修正方向错误或坐标轴旋转遗漏导致的系统误差。

6.3 敏感性分析

对附件 1，本文在日期固定值附近做 ± 2 天扰动并重新拟合地点。若强行使用错误日期，模型仍可通过调整经纬度和杆高降低残差，但 RMSE 会增大，且地点发生可观察偏移。这说明问题二中“日期已知”是重要信息；如果日期不确定，应采用问题三的时间网格搜索，而不能把某一日期反演的结果视为唯一真实地点。

对问题三，日期搜索残差曲线本身就是关于日期的敏感性分析。附件 2 在 5 月 23 日和 7 月 20 日附近存在几乎等深谷底，附件 3 在 11 月 16 日和 1 月 24 日附近存在近似等深谷底。这说明短时影子轨迹对“太阳赤纬”敏感，但对赤纬相近的两个日期不敏感。因此，若要消除多解，需要更长时间跨度、已知杆高、坐标轴朝向、地理范围先验或视频元数据等额外信息。

7 模型评价、改进与推广

7.1 模型优点

第一，模型具有明确物理含义。每一步都来自太阳位置和几何投影，而不是黑箱拟合，因此结果可以通过太阳高度角、时角和影子方向解释。第二，模型能处理题目中的实际不确定性。附件只给局部 x, y 坐标而没有说明坐标轴方向，本文引入旋转角，使模

型不依赖额外坐标轴假设。第三，结果可复现。全部代码、图表、结果表和冻结数字均保存在支撑材料中，论文中的关键数字均来自 `frozen_numbers.json`。

7.2 模型局限

第一，太阳位置公式采用竞赛建模常用近似，未使用高精度天文历表；在本题数据精度下残差已很小，但若用于严肃天文测量，应替换为更高精度的太阳历算法。第二，未知日期问题存在固有多解性。短时间影尖轨迹无法唯一地区分太阳赤纬相近的两个日期，因此本文只能给出若干候选。第三，问题四缺少视频文件，本文无法完成真实图像测量，只能给出可执行流程和模型框架。

7.3 改进方向

若需要提高定位唯一性，可以引入更多先验：例如已知杆高、拍摄大致城市范围、坐标轴朝向、视频拍摄时间戳或更长的观测时段。对于视频问题，可使用交互式标注少量关键帧与自动影尖检测相结合的方式，提高影尖坐标质量；也可以使用相机标定和地面单应性变换减少透视误差。对于太阳位置计算，可用 NOAA SPA 或天文历表替换本文近似公式。

7.4 推广应用

本文方法不仅适用于直杆影子定位，也可推广到建筑物、路灯、旗杆等竖直物体的影子定位。在已知物体高度和视频时间的情况下，可用于地理取证；在已知地理位置的情况下，也可以反向校验视频拍摄时间。对于无人机影像和街景图像，只要能提取物体底点和影尖点，本文的投影和反演框架仍然适用。

8 结论

本文完成了 2015A 太阳影子定位题的建模、求解、检验和论文支撑材料整理。主要结论如下：

1. 天安门广场 2015 年 10 月 22 日三米直杆影长在 9:00–15:00 内先减小后增大；9:00 为 6.8841 m，15:00 为 7.0365 m，11:58 达到最小值 3.8411 m。
2. 附件 1 在已知日期 2015 年 4 月 18 日下，主要可能地点为北纬 18.3361° 、东经 109.7018° ，拟合杆高 1.9640 m，RMSE 为 0.000251 m。

3. 附件 2 未知日期下, 优先候选为 2015 年 5 月 23 日、北纬 39.7296° 、东经 78.8739° ; 2015 年 7 月 20 日、北纬 39.8040° 、东经 81.2112° 为近似等价候选。
4. 附件 3 未知日期下, 优先候选为 2015 年 11 月 16 日、北纬 30.4121° 、东经 106.5854° ; 2015 年 1 月 24 日、北纬 30.2418° 、东经 113.2011° 为近似等价候选。
5. 附件 4 视频文件当前缺失, 本文不伪造地点; 已给出抽帧、影尖检测、像素标定和地点/日期反演的完整模型流程。

参考文献

- [1] Duffie J A, Beckman W A. Solar Engineering of Thermal Processes[M]. Hoboken: Wiley, 2013.
- [2] Reda I, Andreas A. Solar position algorithm for solar radiation applications[J]. Solar Energy, 2004, 76(5): 577–589.
- [3] Meeus J. Astronomical Algorithms[M]. Richmond: Willmann-Bell, 1998.
- [4] Spencer J W. Fourier series representation of the position of the sun[J]. Search, 1971, 2(5): 172.
- [5] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2015 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题: 太阳影子定位 [Z]. 2015.
- [6] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17: 261–272.

A 支撑材料说明

支撑材料按题目目录原地建立, 主要包括: 代码/2015A_shadow_modeling.py 为完整求解脚本; 图表/ 保存所有论文图; tables/ 保存逐分钟影长、拟合轨迹、候选结果和敏感性表; results/frozen_numbers.json 保存论文引用的冻结数字; contracts/ 保存题意、模型路线和结果契约; qa/ 保存预检和质量门控记录。

B 代码入口与运行环境

代码使用 Python 3.11/3.12, 依赖 numpy、pandas、scipy、matplotlib、xlrd。在支撑材料目录下可运行:

```
python 代码/2015A_shadow_modeling.py
```

脚本会自动读取 数据/附件1-3.xls, 并重新生成全部图表、结果表和冻结数字。

C 三层质量门控摘要

- L1 建模合理性: 通过。每问均有题目输出映射, 假设与变量用于模型, baseline 与主模型差异明确。
- L2 求解正确性: 通过。数据审计完成, 代码可复现, 残差和候选结果已冻结, 图表由代码生成。
- L3 论文质量: 通过。摘要含关键数字, 图表均有编号和解释, LaTeX 编译并核验页数, 支撑材料已打包。